

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD OPERATIVA

Esta matriz establece la alineación y el rastreo bidireccional desde los objetivos del negocio y los requerimientos funcionales descritos en la ERS, transitando por los módulos de arquitectura, hasta su validación final en los casos de prueba (CP) y criterios de aceptación (CA).

- **RF-001 (Registro de Productos)**
 - *Módulo de Software:* Gestión de Productos (Frontend / Backend)
 - *Código de Base de Datos:* Tabla productos (PostgreSQL)
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-02 (Registro de Producto)
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CP-002 / CA-01
 - *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-002 (Modificación y Eliminación Lógica)**
 - *Módulo de Software:* Gestión de Productos (Frontend / Backend)
 - *Código de Base de Datos:* Campo activo (Boolean) en Tabla productos
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-02 (Registro de Producto)
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CA-01 (Escenario 3)
 - *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-003 (Búsqueda y Paginación)**
 - *Módulo de Software:* Gestión de Productos (Frontend / Componente Query)
 - *Código de Base de Datos:* Sentencias SQL LIKE, LIMIT y OFFSET
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-02, CU-03, CU-04
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CA-01
 - *Estado:* Trazado
- **RF-005 (Registro de Entradas de Mercancía)**
 - *Módulo de Software:* Control de Movimientos (Backend API Endpoint /api/movimientos/entrada)
 - *Código de Base de Datos:* Tabla movimientos (Tipo: Entrada)
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-03 (Registrar Entrada de Inventario)

- *Caso de Prueba / Aceptación:* CP-003 / CA-02
- *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-006 (Registro de Salidas de Mercancía)**
 - *Módulo de Software:* Control de Movimientos (Backend API Endpoint /api/movimientos/salida)
 - *Código de Base de Datos:* Tabla movimientos (Tipo: Salida)
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-04 (Registrar Salida de Inventario)
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CP-004 / CA-02
 - *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-008 (Control de Existencias Negativas)**
 - *Módulo de Software:* Lógica de Negocio / Middleware del Backend (Validación de Stock)
 - *Código de Base de Datos:* Restricción o Trigger de validación en PostgreSQL
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-04 (Registrar Salida de Inventario)
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CP-004 / CA-02 (Escenario 2)
 - *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-009 (Alerta Visual de Stock Mínimo)**
 - *Módulo de Software:* Alertas y Dashboard (Componente React de Notificación)
 - *Código de Base de Datos:* Evaluación comparativa (stock_actual <= stock_minimo)
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-05 (Control de Alertas Automáticas)
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CP-005 / CA-03
 - *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-012 (Exportación de Reportes PDF/CSV)**
 - *Módulo de Software:* Módulo de Reportes (Librerías pdfkit / jsPDF en Node.js)
 - *Código de Base de Datos:* Consultas estructuradas de solo lectura (Vistas SQL)
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-06 (Exportación de Reportes Operativos)

- *Caso de Prueba / Aceptación:* CA-04
- *Estado:* Trazado
- **RF-015 (Autenticación Segura JWT)**
 - *Módulo de Software:* Administración de Usuarios y Seguridad (Middleware Auth)
 - *Código de Base de Datos:* Tabla usuarios (Contraseñas cifradas con bcrypt)
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-01 (Autenticación de Usuario)
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CP-001 / CA-05
 - *Estado:* Trazado / Validado
- **RF-017 (Control de Acceso Basado en Roles - RBAC)**
 - *Módulo de Software:* Seguridad (Filtros de rutas en React Router y controladores express)
 - *Código de Base de Datos:* Campo rol (Enum: Administrador, Operario) en Tabla usuarios
 - *Caso de Uso Asociado:* CU-01, CU-06
 - *Caso de Prueba / Aceptación:* CA-05 (Escenario 2)
 - *Estado:* Trazado / Validado